

Внешний курс Основы кибербезопасности

Презентация

Зубов Иван Александрович

2026-05-16

1 Информация

2 Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Информация

- Зубов Иван Александрович

- Зубов Иван Александрович
- Студент

- Зубов Иван Александрович
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Задание 1

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

Задание 2

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка



Хорошая работа.

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Задание 3

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка



Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

☒ 90.11.90.22

☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

Задание 4

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

Задание 5

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

Задание 6

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **2 982** учащихся

Из всех попыток **81%** верных

Задание 7

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг

Решить снова

Задание 8

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе “переговоров”
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг

Решить снова

Задание 9

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

В фазе “рукопожатия” протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка



Всё получилось!

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Задание 10

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ id сессии
- ☐ IP адрес
- ☐ пароль пользователя
- ☒ идентификатор пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил **2 541** учащийся
Из всех попыток **23%** верных

Задание 11

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг

Решить снова

Задание 12

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ клиентом

☒ сервером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 2 661 учащийся

Из всех попыток 81% верных



Задание 13

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.

- ☒ Да, на время пользования веб-сайтом
- ☐ Нет
- ☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 2 640 учащихся

Из всех попыток 61% верных

Задание 14

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка



Так точно!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 558 учащихся

Из всех попыток 81% верных

Задание 15

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова



Задание 16

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

- ☐ только с охраным узлом
- ☐ с охраным и промежуточным узлом
- ☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг

Решить снова

Задание 17

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Должен ли получатель использовать браузер Тор (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Нет

☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Зубов Иван Александрович

Внешний курс Основы кибербезопасности

Верно решили 2 500 учащихся

Из всех попыток 75% верных

2026-05-16

22 / 59

Задание 18

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

- ☒ Хорошая работа.
- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Зубов Иван Александрович

Внешний курс Основы кибербезопасности

Верно решили 2 433 учащихся

2026-05-16

23 / 59

Задание 19

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Задание 20

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Зубов Иван Александрович

Внешний курс Основы кибербезопасности

Верно решили 2 425 учащихся

2026-05-16

25 / 59

Задание 21

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.

- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Зубов Иван Александрович

Внешний курс Основы кибербезопасности

Верно решили **2 415** учащихся

2026-05-16



26 / 59

Задание 22

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка



Всё правильно.

☒ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 424 учащихся

Из всех попыток 89% верных

Задание 23

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка



Правильно.



Да



Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 2 371 учащийся

Из всех попыток 89% верных

Задание 24

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка



Правильно.

- ☐ хэшировании
- ☒ симметричном шифровании
- ☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 2 366 учащихся

Задание 25

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Disk Utility

☒ BitLocker

☐ Wireshark

☒ VeraCrypt

Задание 26

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4!S\$
- ☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг

Решить снова

Задание 27

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В записках на рабочем столе
- ☐ В записках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг

Решить снова



Задание 28

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка



Здорово, всё верно.

- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Она заменяет пароли
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере
- ☐ Для защиты кук пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Задание 29

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг

Решить снова

Задание 30

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!



Да



Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 272 учащихся

Из всех попыток 65% верных

Задание 31

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ разные пароли на всех сайтах
- ☒ периодическая смена паролей
- ☒ сложные(=длинные) пароли
- ☒ капча

Следующий шаг

Решить снова



Задание 32

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка



Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг

Решить снова

Задание 33

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!



Да



Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 223 учащихся

Из всех попыток 91% верных



Задание 34

3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах
- ☐ атака перебором паролей
- ☐ метод предотвращения фишинга

Следующий шаг

Решить снова

Задание 35

3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Зубов Иван Александрович

Внешний курс Основы кибербезопасности

Верно решили 2 217 учащихся

2026-05-16

40 / 59

Задание 36

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

- ☐ при установке приложения
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☐ при получении сообщения

Следующий шаг

Решить снова

Задание 37

3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг

Решить снова

Задание 38

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.

- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Зубов Иван Александрович

Внешний курс Основы кибербезопасности

Верно решили 2 062 учащихся

2026-05-16

43 / 59

Задание 39

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ стойкая к коллизиям
- ☐ обеспечивает конфиденциальность захешированных данных
- ☒ эффективно вычисляется
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

Следующий шаг

Решить снова

Задание 40

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

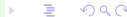
☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова



Задание 41

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка



Так точно!

- ☒ симметричным примитивам
- ☐ асимметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 009 учащихся
Из всех попыток 70% верных

Задание 42

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Зубов Иван Александрович

Внешний курс Основы кибербезопасности

Верно решили 1 996 учащихся

2026-05-16

47 / 59

Задание 43

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ протоколам с симметричным ключом
- ☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **1 942** учащихся

Из всех попыток **72%** верных

Задание 44

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.

- ☐ подпись, секретный ключ
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение
- ☐ подпись, открытый ключ
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение

Следующий шаг

Решить снова

Задание 45

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☐ неотказ от авторства
- ☒ конфиденциальность
- ☐ аутентификацию
- ☐ целостность

Следующий шаг

Решить снова

Задание 46

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ простая
- ☒ усиленная квалифицированная
- ☐ усиленная неквалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Зубов Иван Александрович

Внешний курс Основы кибербезопасности

Верно решили 1 927 учащихся

2026-05-16

51 / 59

Задание 47

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Задание 48

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР



Задание 49

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

Задание 50

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

- ☒ Абсолютно точно.
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
 - ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
 - ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
 - ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Задание 51

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка



Хорошая работа.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Задание 52

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ постоянства
- ☒ консенсус
- ☒ живучесть
- ☒ открытость

Следующий шаг

Решить снова

Задание 53

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Зубов Иван Александрович

Внешний курс Основы кибербезопасности

Верно решили 1 890 учащихся

2026-05-16

58 / 59

Сертификат



Поздравляем!

Вы завершили курс «Основы кибербезопасности».

Вы набрали **53 балла из 53**, изучив 100% материалов курса.

Сертификат в нём не выдаётся, но вы можете поделиться своим результатом в соцсетях.



<https://stepik.org/course/111512>

☆ Оставить отзыв

Найти новый курс